

Curso Inicial Front-End

Clase 08: Responsive Design y Unidades Relativas

Módulo 1: Arquitectura y Maquetación Moderna (HTML y CSS)



Presentación

Hoy en día, una web que no se ve bien en el celular no existe. En esta clase aprenderemos el arte del **Diseño Responsivo**, la técnica que permite que tu sitio se adapte mágicamente a cualquier tamaño de pantalla. Dominaremos las **Media Queries** y adoptaremos la filosofía industrial **Mobile-First** para construir sitios modernos y universales.



Objetivos

- Dominar el uso de Media Queries para crear puntos de ruptura (Breakpoints) precisos.
- Implementar la estrategia **Mobile First** para optimizar el rendimiento y la experiencia de usuario.
- Gestionar configuraciones específicas según la **Orientación** de la pantalla (Portrait vs Landscape).



Bloques Temáticos

- Tema 1: Mobile First: Filosofía de diseño y breakpoints.
 - ¿Qué es el Diseño Responsivo?
 - Puesta en Marcha: Tu Simulador de Celulares
 - La Llave Maestra: La etiqueta Meta Viewport
- Tema 2: Media Queries y adaptación multiplataforma.
 - Media Queries: El "Si... entonces..." de **CSS**
 - Unidades Fluidas: Dejando atrás los Píxeles Fijos
 - Imágenes Responsivas Inteligentes
 - Media Queries del Sistema Operativo: ¡Modo Oscuro!

En la clase anterior aprendimos a usar **Flexbox** para alinear elementos perfectamente. Pero hay un problema: tu menú se ve increíble en tu monitor gigante de 24 pulgadas, pero si un usuario abre tu web en un iPhone pequeño, los botones de **Flexbox** se aplastarán o se desbordarán fuera de la pantalla.

Hoy en día, más del 60% de la navegación web mundial ocurre en dispositivos móviles. Por eso, ya no diseñamos sitios para computadoras que "luego intentamos achicar a la fuerza", sino que usamos la estrategia profesional **Mobile First**: diseñamos primero para la pantalla más pequeña y restrictiva, y luego le vamos añadiendo columnas y complejidad a medida que la pantalla crece.

Tema 1: Mobile First: Filosofía de diseño y breakpoints.

1. ¿Qué es el Diseño Responsivo?

Imagina que el contenido de tu web es **agua**. El agua no tiene una forma fija; si la sirves en un vaso alto, toma forma de vaso. Si la derramas en un plato plano, se desparrama a lo ancho.

- **Diseño Responsivo (Responsive Design):** Es crear un sitio web fluido que se adapte matemáticamente "como el agua" al tamaño exacto de cualquier pantalla, desde un reloj inteligente hasta un televisor 4K.

 **Recurso Oficial:** [MDN Web Docs - Responsive Design](#)

Orientación de la Pantalla ↔

A veces no nos importa tanto el ancho exacto, sino si el usuario tiene el dispositivo "parado" o "acostado". Para esto usamos la propiedad `orientation`:

- **portrait (Retrato):** Cuando el alto es mayor al ancho (ej: celular en posición vertical).
- **landscape (Paisaje):** Cuando el ancho es mayor al alto (ej: monitor de PC o celular girado).

```
@media (orientation: landscape) {  
  body { background-color: lightgrey; } /* Cambia solo cuando la pantalla  
  está acostada */  
}
```

¿Que brinda?

- **Rendimiento superior:** Cargás el código estrictamente necesario en celulares con 3G lento.
 - **Enfoque en el Contenido Base:** Te obliga a priorizar quitando basura visual.
 - **Cambio de Mentalidad:** Empezar desde lo pequeño a lo grande marea bastante.
-

2. Puesta en Marcha: Tu Simulador de Celulares

Para programar sitios responsivos no necesitas comprarte 10 celulares distintos. Tu navegador ya tiene un simulador profesional.

Pasos para activar el modo responsivo: 1. Abre tu `index.html` en Google Chrome.

1. Haz clic derecho en cualquier parte de la página y selecciona **"Inspeccionar"**.
2. Arriba a la izquierda del panel de código que se acaba de abrir, verás un icono de un **Teléfono sobre una Tablet** (O presiona `Ctrl + Shift + M`).
3. ¡Felicidades! Ahora tu web está encapsulada. Arriba verás un menú desplegable donde puedes simular dispositivos reales (iPhone SE, Samsung Galaxy, iPad) o arrastrar los bordes manualmente.

3. La Llave Maestra: La etiqueta Meta Viewport

Cuando salieron los primeros celulares con internet, las páginas web de los años 2000 eran gigantes y no estaban preparadas. Los teléfonos hacían un "truco sucio": fingían ser una computadora grande, descargaban la web

completa y la mostraban comprimida. Todo se veía minúsculo y el usuario debía hacer "pellizcos" en la pantalla para hacer zoom y poder leer.

Para evitar este engaño hoy en día, inventaron la etiqueta de seguridad **Viewport**. Se coloca dentro del `<head>` de tu **HTML**:

```
<!-- Si usaste el atajo '!' de VS Code en la clase 1, esta etiqueta ya se generó por ti -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- **width=device-width**: Le grita al navegador: *"¡No finjas ser una PC! Dile a mi **CSS** que el ancho de mi web es exactamente el ancho real físico del teléfono"*.
- **initial-scale=1.0**: *"Y por favor, no hagas zoom automático, déjalo en tamaño 100% real"*.

Tema 2: Media Queries y adaptación multiplataforma.

1. Media Queries: El "Si... entonces..." de CSS

Las *Media Queries* son como "anteojos especiales" que el navegador se pone cuando la pantalla llega a un tamaño crítico. Le permiten a **CSS** cambiar sus propias reglas dependiendo del ancho del monitor.

Estrategia Mobile First (La Maleta de Viaje) Diseñar "Mobile First" es como armar una maleta para un viaje en avión. Primero pones lo estrictamente esencial porque tienes muy poco espacio (el celular). Luego, si te compraste una maleta más grande (una Tablet o PC), vas agregando "lujos", columnas extras o márgenes más amplios.

Por eso, en **CSS** escribimos primero el código "suelto" para celular, y luego usamos la palabra clave **min-width** (ancho mínimo) para decir: "*Si el monitor mide por lo menos 768px hacia arriba, aplica estas reglas extra*".

```
/* 1. ESTILOS BASE (Móvil): El diseño por defecto. Todo en 1 sola columna.
*/
.contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: column; /* Una caja debajo de la otra para el celular
*/
  font-size: 16px;
}

/* 2. LLEGÓ LA TABLET (768px o más ancho): Aplica su código y sobrescribe
lo de arriba */
@media screen and (min-width: 768px) {
  .contenedor {
    flex-direction: row; /* Ahora que hay espacio, pásalos a
horizontal */
    gap: 20px;
  }
}
```

```
    }  
  }  
  
  /* 3. LLEGÓ LA LAPTOP (1024px o más ancho): Aún más lujos */  
  @media screen and (min-width: 1024px) {  
    .contenedor {  
      font-size: 20px; /* Agrandamos la letra porque la pantalla está  
lejos */  
    }  
  }  
}
```

¿Cómo elegir mis Breakpoints (Puntos de quiebre)?

Un error de principiante es buscar en Google "Cuál es el ancho exacto del iPhone 15". ¡Los dispositivos cambian de tamaño todos los meses! -

Regla Profesional: Abre tu simulador de Chrome. Arrastra el borde haciéndolo más chico lentamente. En el milímetro exacto donde tu diseño "se rompa" (el texto choque, se aplaste o se vea horrible), **Ese número** es tu punto de quiebre real (breakpoint). Ese es el número que debes poner en tu `@media`.

2. Unidades Fluidas: Dejando atrás los Píxeles Fijos

Para que un sitio sea realmente "líquido", debes evitar anchos inflexibles como `width: 500px`.

- `width: 90%`: El contenedor tomará el 90% del ancho de su padre (dejando aire a los lados).
- `width: 50vw`: Tomará la mitad del ancho del **Viewport** (Pantalla).

- **height: 100vh:** Una caja que ocupa visualmente el 100% del alto del monitor del usuario. Ideal para portadas de bienvenida.

Tipografía Fluida con `clamp()` (Magia Negra de **CSS**)

La función `clamp()` es la forma más profesional del mundo para manejar textos hoy en día. Es una función matemática de seguridad que requiere 3 números:

1. **Valor Mínimo:** El piso (ideal para celulares).
2. **Valor Ideal:** El tamaño dinámico elástico (se usa `vw`).
3. **Valor Máximo:** El techo de crecimiento (ideal para TVs gigantes).

```
h1 {  
  /* "Sé tan grande como el 5% de la pantalla, PERO nunca bajas de  
  1.5rem, ni superes los 3rem" */  
  font-size: clamp(1.5rem, 5vw, 3rem);  
}
```

3. Imágenes Responsivas Inteligentes

Nunca insertes una imagen enorme esperando que se achique sola. Saldrá de la pantalla y romperá el celular. Inyecta siempre esta regla de rescate:

```
img {  
  max-width: 100%; /* "Puedes achicarte al 50%, pero jamás crecer más  
  del 100% de tu contenedor" */  
  height: auto; /* Mantén tu relación de aspecto, no te deformes */  
  object-fit: cover; /* Si te obligo a medir 200x200, recórtate con  
  elegancia en vez de aplastarte */  
}
```

4. Media Queries del Sistema Operativo: ¡Modo Oscuro!

Hoy en día, casi todos los usuarios tienen activado el "Dark Mode" en el sistema de su celular o en Windows. Tu **CSS** puede leer las preferencias del cerebro del teléfono y adaptarse automáticamente para no cegar al usuario en la noche:

```
/* Si el sistema del usuario le pide modo oscuro a las apps... */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  body {
    background-color: #121212; /* Apagamos la luz del fondo */
    color: #e0e0e0; /* Volvemos las letras grises claro */
  }
}
```

Documentación Oficial (Referencias)

- CSS: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>
- Flexbox:
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Basic_concepts_of_flexbox
- HTML: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>